

Лабораторная работа 3

Чек-лист, тест-кейсы и тест-план

Командный отчёт

Участники команды

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: Calculator.net Percentage Calculator и Test IT

Дата выполнения: 25 сентября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

1 Задание и выбранная функция

Создать в Test IT секцию библиотеки, чек-лист минимум из 15 проверок, три тест-кейса разных типов, тест-план и пользовательский набор; выполнить проверки и зафиксировать результаты. Работа продолжает исследование Calculator.net из лабораторных №1–2.

Выбрана верхняя форма Percentage Calculator: <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>. Она вычисляет третье значение по двум известным и позволяет компактно охватить обычные числа, ноль, дроби, отрицательную базу и ошибки ввода. Контроль противоречивых трёх чисел повторяет BUG-001 из №2.

Проект: <https://team-0axz.testit.software/projects/1> — «Дущенко ИТМО». Секция: «Лабораторная 3 — Расчёт процентов». Тест-план:

<https://team-0axz.testit.software/projects/1/test-plans/7/tests> — «Лабораторная 3», ID 7.

Пользовательский набор: «Расчёт процентов — чек-лист и 3 тест-кейса». Для просмотра требуется вход в рабочее пространство с доступом к проекту.

Окружение проверок: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow. Сайт проверен 25.09.2026; номер сборки неизвестен. Действия автоматизированы, результаты записаны в ручные сущности Test IT через API. На снимках Test IT видимая область браузера 1600 × 1200 CSS px. Общий прогон команды. Оформление уточнено 09.10.2026.

Распределение направлений

Васильев Артём Евгеньевич, K3440: позитивные сценарии.

Алексеев Андрей Викторович, K3441: невалидный ввод и ошибки.

Дущенко Даниил Александрович, K3441: нулевые и дробные значения.

Цатинян Артём Арменович, K3439: Test IT, набор и сводка результатов.

Результаты собраны в общей рабочей сессии; распределение определяет ответственность за разбор и представление разделов.

2 Краткий тест-план

В Test IT разделы плана оформлены отдельными атрибутами: цель, объём, исключения, подход, окружение, команда, критерии входа/выхода, риски и оценка длительности. Продукт, сборка, дата начала и дата окончания заполнены в стандартных полях. Описание содержит краткую аннотацию. Фактические результаты прогона от 25.09.2026 сохранены.

Раздел	Содержание
Цель	Проверить вычисление неизвестного значения и реакцию на неверные данные верхней формы процентов.
Объём	15 пунктов чек-листа; позитивный, негативный и граничный тест-кейсы. Три кейса детализируют «10% от 200», «Нечисловой процент» и «Нулевая доля», а не добавляют новые независимые проверки.
Вне объёма	Остальные калькуляторы, нагрузка, безопасность, медицинские и финансовые рекомендации, другие браузеры.
Подход	Перед каждым пунктом открыть исходную страницу, задать три значения, нажать верхнюю Calculate, сравнить ответ. Для ошибок проверить понятное сообщение; для арифметики — заранее рассчитанный результат.
Ресурсы	Четыре участника команды; Chromium, Playwright, Test IT Базовый. В TMS использована одна учётная запись Даниил; исполнители не выдаются за четыре заведённых аккаунта.
Окружение	Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.
Критерии входа	Сайт доступен, верхняя форма найдена, данные и ожидаемые результаты подготовлены, проект и набор созданы.
Критерии выхода	Все пункты выполнены, статусы и доказательства сохранены, отклонения описаны. Наличие Failed не запрещает завершить исследовательский цикл.
Риски	Изменения публичного сайта; отсутствие полного ТЗ; сетевые задержки Test IT. При недоступности действие не считать пройденным; результат сверять повторным чтением из TMS.
Срок и оценка	25.09.2026. В TMS задана ориентировочная длительность 3 минуты на сущность, 12 минут суммарно. Это плановая оценка, не измеренное время автоматизации.
Результаты	Completed; 4 тест-поинта: 3 Passed и 1 Failed. Внутри чек-листа: 14 Passed, 1 Failed. Пропущенных и заблокированных нет.

Структура тест-плана в Test IT

Два последовательных фрагмента панели атрибутов: стандартные поля и начало разделов слева, продолжение разделов справа. Полные значения приведены в таблице плана и plan-structure.json.

▼ Атрибуты	неверного ввода верхней формы...
ID: # 7 	ЛРЗ Критерии выхода: Все проверки выполнены, результаты и доказательства сохранены,...
GUID: d2fe8653-3b0b-4cbd-... 	ЛРЗ Риски: Изменения публичного сайта; отсутствие полного ТЗ; сетевые задержки Test IT.
Тестируемый продукт: Calculator.net Percentage Calculator	ЛРЗ Исключения: Остальные калькуляторы; нагрузка; безопасность; другие браузеры.
Тестируемая версия: Публичная веб-версия от 25.09.2026; номер сборки неизвестен	ЛРЗ Оценка длительности: 3 минуты на сущность, 12 минут суммарно; плановая оценка, не...
Дата начала: 25.09.2026	ЛРЗ Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium...
Дата окончания: 25.09.2026	ЛРЗ Объем: 15 пунктов чек-листа; позитивный, негативный и граничный тест-кейсы. Кейсы...
Дата создания: 25.09.2026	ЛРЗ Команда: Васильев Артём Евгеньевич К3440 — позитивные; Алексеев Андрей Викторович...
Автор: Даниил	
ЛРЗ Критерии входа: Сайт доступен; данные и ожидания подготовлены; секция и набор...	
ЛРЗ Подход: Для каждой проверки открыть исходную страницу, ввести данные, нажать Calculate,...	
ЛРЗ Цель: Проверить вычисление неизвестного значения и обработку	

Отдельные атрибуты плана в интерфейсе Test IT после уточнения оформления

3 Чек-лист расчёта процентов Основные и числовые проверки

Название в библиотеке — «ЛР3 Чек-лист расчёта процентов — 15 проверок». В таблицах значения перечислены слева направо: процент; база; результат. Знак «пусто» означает пустую строку. Статусы отражают выполненную проверку. Нулевая доля рассматривается как особое граничное значение, а не как нижний предел всех допустимых процентов.

Проверка	Ввод	Ожидание	Статус и факт
10% от 200	10; 200; пусто	20	Passed Result: 20
25% от 80	25; 80; пусто	20	Passed Result: 20
Доля 20 от 200	пусто; 200; 20	10%	Passed Result: 10%
Восстановление базы 10% = 20	10; пусто; 20	200	Passed Result: 200
Нулевая доля	0; 200; пусто	0	Passed Result: 0
Все число 100%	100; 200; пусто	200	Passed Result: 200
Доля больше 100%	150; 200; пусто	300	Passed Result: 300
Дробный процент	2.5; 200; пусто	5	Passed Result: 5

Чек-лист расчёта процентов Дроби и обработка ошибок

Проверка	Ввод	Ожидание	Статус и факт
Дробное число	10; 12.5; пусто	1.25	Passed Result: 1.25
Отрицательная база	10; -200; пусто	-20	Passed Result: -20
Все поля пусты	пусто; пусто; пусто	Сообщение об ошибке ввода	Passed Отклонено: Please provide two numeric values in any fields below.
Заполнено только одно поле	10; пусто; пусто	Сообщение об ошибке ввода	Passed Отклонено: Please provide two numeric values in any fields below.
Нечисловой процент	abc; 200; пусто	Сообщение об ошибке ввода	Passed Отклонено: Please provide two numeric values in any fields below.
Противоречивые три значения	10; 200; 999	Сообщение об ошибке ввода	Failed Result: 20
Нулевая база	10; 0; пусто	0	Passed Result: 0

Проверка «Противоречивые три значения»: подсказка формы предлагает ввести два значения. Ожидалось отклонение противоречивого заполнения 10; 200; 999 либо явное согласование полей. Получен результат 20 при сохранении 999 в третьем поле. Арифметика верна; дефект состоит в противоречии формы и результата. Чек-лист в целом отмечен «Провален».

Чек-лист и статусы в Test IT

Снимок результатов ниже относится к выполнению от 25.09.2026. Актуальные пункты в библиотеке именуются по содержанию без префиксов CL; имена приведены в таблицах и на следующем снимке.

3

ЛР3 Чек-лист расчёта процентов — 15 проверок

Открыть

Сохранить

< 1 / 4 >

×

Описание

История

Вложения

Комментарии

Ссылки

ШАГИ 15

Действие

1	CL-01 10% от 200	🗨️✅
2	CL-02 25% от 80	🗨️✅
3	CL-03 Доля 20 от 200	🗨️✅
4	CL-04 Восстановление базы 10% = 20	🗨️✅
5	CL-05 Нулевая доля	🗨️✅
6	CL-06 Все число 100%	🗨️✅
7	CL-07 Доля больше 100%	🗨️✅
8	CL-08 Дробный процент	🗨️✅
9	CL-09 Дробное число	🗨️✅
10	CL-10 Отрицательная база	🗨️✅
11	CL-11 Все поля пусты	🗨️✅
12	CL-12 Заполнено только одно поле	🗨️✅
13	CL-13 Нечисловой процент	🗨️✅
14	CL-14 Противоречивые три значения	🗨️❌
15	CL-15 Нулевая база	🗨️✅

Лабораторная 3

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА

Результат

Дата и время результата сегодня в 14:43

Запущен пользователем Д. Даниил

Комментарий

Проверено браузерной автоматизацией 25.09.2026. 14 из 15 пунктов пройдены. CL-14: для 10;200;999 получено 20 вместо сообщения о противоречии; повтор BUG-001 ЛР2. Доказательства: <https://github.com/DarkDa n81/TPO> — Материалы проверок/Лабораторная 3/checks.json.

ИНФОРМАЦИЯ

ВЛОЖЕНИЯ

Пункты чек-листа и результаты в интерфейсе Test IT

Актуальные названия пунктов чек-листа

3

ЛР3 Чек-лист расчёта процентов — 15 проверок

Описание

История результатов

Изменения

Вложения

Комментарии

Ссылки

Связанные автотесты

Шаги

15

Действие

☐

1

10% от 200

☐

2

25% от 80

☐

3

Доля 20 от 200

☐

4

Восстановление базы 10% = 20

☐

5

Нулевая доля

☐

6

Все число 100%

☐

7

Доля больше 100%

☐

8

Дробный процент

☐

9

Дробное число

☐

10

Отрицательная база

☐

11

Все поля пусты

☐

12

Заполнено только одно поле

☐

13

Нечисловой процент

☐

14

Противоречивые три значения

☐

15

Нулевая база

Добавить

Названия 15 проверок в библиотеке Test IT после уточнения оформления

4.1 Тест-кейс Позитивный расчёт процентов

ЛР3 Позитивный — 10% от 200. Секция и набор указаны в разделе 1. Приоритет High: контроль основного расчёта или обработки ввода. Итог Passed; каждый из четырёх шагов Passed.

Предусловие: Открыть <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>. Использовать верхнюю форму Percentage Calculator. Видны три поля и Calculate; пользовательская авторизация не нужна.

№	Действие	Тестовые данные	Ожидаемый результат
1	Очистить все три поля верхней формы.	—	Все три поля пусты.
2	Ввести 10 в первое поле.	10	В поле отображается 10.
3	Ввести 200 в второе поле.	200	В поле отображается 200.
4	Оставить третье поле пустым и нажать Calculate.	Третье поле: пустая строка.	Результат равен 20.

4 ЛР3 Позитивный — 10% от 200

Открыть

Сохранить

2 / 4

×

Описание

История

Вложения

Комментарии

Ссылки

ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие

Ожидаемый результат

1

Открыть <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>. Использовать верхнюю форму Percentage Calculator.

Видны три поля и Calculate; пользовательская авторизация не нужна.

ШАГИ 4

Действие

Ожидаемый результат

Тестовые данные

1

Очистить все три поля верхней формы.

Все три поля пусты.

2

Ввести 10 в первое поле.

В поле отображается 10.

10

3

Ввести 200 в второе поле.

В поле отображается 200.

200

4

Оставить третье поле пустым и нажать Calculate.

Результат равен 20.

Третье поле: пустая строка.

ПОСЛУСЛОВИЯ ТЕСТА

Лабораторная 3

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА

Результат

Успешен

Дата и время результата

сегодня в 14:42

Запущен пользователем

Даниил

Комментарий

Проверено браузерной автоматизацией 25.09.2026. Все 4 шага пройдены; результат соответствует ожиданию. Контрольный пункт CL-01. Доказательства: <https://github.com/DarkDa n81/TPO> — Материалы проверок/Лабораторная 3/checks.json.

ИНФОРМАЦИЯ

ВЛОЖЕНИЯ

Тест-кейс в Test IT: шаги, данные, ожидания и итоговый статус

4.2 Тест-кейс Нечисловой ввод

ЛР3 Негативный — Нечисловой процент. Секция и набор указаны в разделе 1. Приоритет High: контроль основного расчёта или обработки ввода. Итог Passed; каждый из четырёх шагов Passed.

Предусловие: Открыть <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>. Использовать верхнюю форму Percentage Calculator. Видны три поля и Calculate; пользовательская авторизация не нужна.

№	Действие	Тестовые данные	Ожидаемый результат
1	Очистить все три поля верхней формы.	—	Все три поля пусты.
2	Ввести abc в первое поле.	abc	В поле отображается abc.
3	Ввести 200 в второе поле.	200	В поле отображается 200.
4	Оставить третье поле пустым и нажать Calculate.	Третье поле: пустая строка.	Показано сообщение о необходимости ровно двух корректных чисел; противоречивые данные не принимаются.

5 ЛР3 Негативный — Нечисловой процент
Открыть
Сохранить
3 / 4

Описание
История
Вложения
Комментарии
Ссылки

ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие	Ожидаемый результат
1 Открыть https://www.calculator.net/percent-calculator.html . Использовать верхнюю форму Percentage Calculator.	Видны три поля и Calculate; пользовательская авторизация не нужна.

ШАГИ 4

Действие	Ожидаемый результат	Тестовые данные
1 Очистить все три поля верхней формы.	Все три поля пусты.	
2 Ввести abc в первое поле.	В поле отображается abc.	abc
3 Ввести 200 в второе поле.	В поле отображается 200.	200
4 Оставить третье поле пустым и нажать Calculate.	Показано сообщение о необходимости ровно двух корректных чисел; противоречивые данные не принимаются.	Третье поле: пустая строка.

Лабораторная 3

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА

Результат Успешен

Дата и время результата сегодня в 14:43

Запущен пользователем Даниил

Комментарий

Проверено браузерной автоматизацией 25.09.2026. Все 4 шага пройдены; результат соответствует ожиданию. Контрольный пункт CL-13. Доказательства: <https://github.com/DarkDa n81/TPO> — Материалы проверок/Лабораторная 3/checks.json.

Тест-кейс в Test IT: шаги, данные, ожидания и итоговый статус

4.3 Тест-кейс Нулевой процент

ЛРЗ Граничный — Нулевая доля. Секция и набор указаны в разделе 1. Приоритет High: контроль основного расчёта или обработки ввода. Итог Passed; каждый из четырёх шагов Passed.

Предусловие: Открыть <https://www.calculator.net/percent-calculator.html>. Использовать верхнюю форму Percentage Calculator. Видны три поля и Calculate; пользовательская авторизация не нужна.

№	Действие	Тестовые данные	Ожидаемый результат
1	Очистить все три поля верхней формы.	—	Все три поля пусты.
2	Ввести 0 в первое поле.	0	В поле отображается 0.
3	Ввести 200 в второе поле.	200	В поле отображается 200.
4	Оставить третье поле пустым и нажать Calculate.	Третье поле: пустая строка.	Результат равен 0.

6 ЛРЗ Граничный — Нулевая доля [Открыть](#) [Сохранить](#) 4 / 4 ×

Описание

История

Вложения

Комментарии

Ссылки

ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА 1

Действие	Ожидаемый результат	
1 Открыть https://www.calculator.net/percent-calculator.html . Использовать верхнюю форму Percentage Calculator.	Видны три поля и Calculate; пользовательская авторизация не нужна.	

ШАГИ 4

Действие	Ожидаемый результат	Тестовые данные	
1 Очистить все три поля верхней формы.	Все три поля пусты.		
2 Ввести 0 в первое поле.	В поле отображается 0.	0	
3 Ввести 200 в второе поле.	В поле отображается 200.	200	
4 Оставить третье поле пустым и нажать Calculate.	Результат равен 0.	Третье поле: пустая строка.	

ПОСТУСЛОВИЯ ТЕСТА

Лабораторная 3

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА

Результат

Успешен

Дата и время результата сегодня в 14:43

Запущен пользователем Даниил

Комментарий

Проверено браузерной автоматизацией 25.09.2026. Все 4 шага пройдены; результат соответствует ожиданию. Контрольный пункт CL-05. Доказательства: <https://github.com/DarkDa> n81/TPO — Материалы проверок/Лабораторная 3/checks.json.

225/1024

ИНФОРМАЦИЯ

ВЛОЖЕНИЯ

Тест-кейс в Test IT: шаги, данные, ожидания и итоговый статус

5 Результаты выполнения тест-плана

В пользовательском наборе четыре сущности: «ЛРЗ Чек-лист расчёта процентов — 15 проверок» — Failed; «ЛРЗ Позитивный — 10% от 200», «ЛРЗ Негативный — Нечисловой процент» и «ЛРЗ Граничный — Нулевая доля» — Passed. План завершён, выполнено 100% тест-поинтов. Доля успешных сущностей 75%; это не доля успешных пунктов чек-листа, где $14/15 \approx 93.3\%$.

The screenshot displays a web application for test management. The main area shows a table of test results for a plan named 'Лабораторная 3'. The table has columns for 'Результат' (Result), 'Приоритет' (Priority), 'ID', 'Версия' (Version), 'Название' (Name), and 'Тестов' (Tests). The results are as follows:

Результат	Приоритет	ID	Версия	Название	Тестов
Провален	↑	3	1	ЛРЗ Чек-лист расчёта...	Расчёт
Успешен	↑	4	1	ЛРЗ Позитивный — 1...	Расчёт
Успешен	↑	5	1	ЛРЗ Негативный — Не...	Расчёт
Успешен	↑	6	1	ЛРЗ Граничный — Нул...	Расчёт

On the right side, there is a summary panel for '4 теста' (4 tests). It shows 'План: ≈12m' and 'Выполнено 4 теста (100%)'. Below this, there is a description of the test plan's purpose and environment. At the bottom right, there is a 'Статусы' (Statuses) section with a donut chart showing 4 tests: 3 Successful (75%) and 1 Failed (25%).

Завершённый план, пользовательский набор, четыре результата и сводка

6 Выводы

На практике чек-лист помогает быстро охватить варианты одной функции, но оставляет детали выполнения специалисту. Тест-кейс делает выполнение повторяемым: фиксирует предусловие, данные, отдельные действия и ожидание каждого шага. Три подробных кейса демонстрируют разные типы проверки без искусственного увеличения объёма покрытия.

Test IT хранит библиотеку отдельно от конкретного цикла выполнения. Секция группирует документы, тест-план задаёт цикл, пользовательский набор объединяет выбранные документы, а тест-поинт получает результат в конфигурации. Это позволяет увидеть одновременно детали шага, причину провала и общую готовность прогона.

Основной урок — не смешивать завершение проверки с отсутствием дефектов. Все проверки выполнены, но Проверка «Противоречивые три значения» провалена; этот факт сохранён в TMS и не заменён успешным статусом. Для негативного кейса корректный отказ системы является успешным результатом теста. Полученные статусы относятся к текущему набору, а не доказывают качество всего сервиса.

В репозитории сохранены checks.json, 15 исходных снимков Calculator.net, снимки интерфейса Test IT и testit-export.json с прочитанными обратно сущностями и результатами. Структура проверена: одна секция, чек-лист из 15 пунктов, три кейса по четыре шага, один пользовательский набор из четырёх тест-поинтов; статусы шагов и общий итог согласованы. Токен API в отчёт и репозиторий не включён.